教學補充教材

第八週：人工智慧在金融中的應用

財務管理：波動率（Volatility）、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

1 補充案例：AI 在避險基金中的崛起

案例研究：Renaissance Technologies 與 Two Sigma

最成功的量化避險基金（Quantitative Hedge Funds）長期以來結合統計模型和機器學習（Machine Learning）。兩個著名的例子展示了不同方法的光譜。

Renaissance Technologies（Medallion Fund）：

- 由數學家 Jim Simons 於 1988 年創立
- Medallion Fund 在費用前的年均報酬率達 66%（1988–2018）
- 使用模式辨識（Pattern Recognition）和統計套利（Statistical Arbitrage）橫跨數千種金融工具
- 僱用物理學家、數學家和電腦科學家——極少傳統金融專業人士
- 模型細節嚴格保密；據信結合了信號處理（Signal Processing）、隱馬可夫模型（Hidden Markov Models）和整合方法（Ensemble Methods）

Two Sigma：

- 2001 年成立，管理資產超過 600 億美元
- 明確地將計量經濟模型與現代機器學習結合
- 使用 Random Forest、梯度提升（Gradient Boosting）和神經網路（Neural Networks），並搭配傳統時間序列模型
- 大量投資於替代資料（Alternative Data）：衛星影像、信用卡交易、網路爬蟲
- 發表的研究顯示混合方法（Hybrid Approaches，結合因子模型與機器學習）優於任何單一方法

與第八週的關聯：兩家公司都展示了混合哲學：既不完全依賴傳統計量經濟學，也不完全依賴機器學習。最成功的方法結合了領域知識（金融理論、市場微觀結構（Market Microstructure））和資料驅動的靈活性（機器學習、替代資料）。這呼應了 VolTech 對 Kenji 的建議。

討論問題：

1. 為什麼 Renaissance 僱用物理學家而非金融博士？這對 AI 金融所需的技能有什麼啟示？
2. Two Sigma 發表研究；Renaissance 則不公開。在量化金融中，透明度與保密性各有什麼策略意涵？
3. 使用替代資料（衛星影像、信用卡資料）與僅使用價格資料相比，如何改變偏差-變異數權衡（Bias-Variance Tradeoff）？

2 課堂活動：特徵工程挑戰

活動：設計你自己的特徵集（15 分鐘）

準備：將全班分為 4 組。每組收到相同的基礎資料（2015–2024 年 S&P 500 每日報酬），必須為 Random Forest 波動率模型設計特徵集（Feature Set）。

規則：

1. 每組必須提出至少 10 個特徵
2. 至少 3 個特徵必須是「創意」的（不僅是落後報酬或滾動波動率）
3. 各組必須說明為什麼每個特徵應該能預測未來的波動率
4. 10 分鐘後，每組報告他們的前 5 名特徵

創意特徵範例：

- `vol_of_vol`：每日波動率的滾動標準差（捕捉體制不確定性）
- `ret_asymmetry`：過去 10 天負報酬日與正報酬日的比率（槓桿效果代理變數）
- `range_ratio`：過去 5 天的（最高價 − 最低價）/ 收盤價（日內波動率代理變數）
- `volume_change`：交易量的百分比變動（流動性信號）
- `day_of_week`：星期一虛擬變數（週末效應）

關鍵洞見：特徵工程（Feature Engineering）是領域知識與機器學習的交匯處。最好的機器學習模型由同時理解資料和金融的人建構。

活動：可解釋性辯論（10 分鐘）

準備：將全班分為兩隊進行結構化辯論。

動議：「金融監管機構應禁止使用不可解釋的 AI 模型進行風險管理。」

正方（支持禁令）：

- 模型必須可審計，以利系統性風險監督
- 黑箱（Black Box）故障更難診斷和修復
- 歷史先例：不透明的模型促成了 2008 年金融危機
- 可解釋性使人類判斷成為安全防線

反方（反對禁令）：

- 更好的預測能節省成本並降低風險，即使缺乏完全的可解釋性
- 可解釋 AI（Explainable AI, XAI）工具（SHAP、LIME）使黑箱更加透明
- 禁止 AI 會使國內企業處於競爭劣勢
- 可解釋性要求可能阻礙採用真正更優秀的模型

總結：解決方案並非二元的。討論混合方法（GARCH 用於合規、機器學習用於監控）如何提供務實的折衷方案。介紹「模型治理」（Model Governance）的概念，作為負責任 AI 部署的框架。

3 模型比較速查卡

第八週公式速查

均方根誤差（RMSE）： $\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(r_t^2 - \hat{\sigma}_t^2)^2}$

平均絕對誤差（MAE）： $\mathrm{MAE} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left|r_t^2 - \hat{\sigma}_t^2\right|$

QLIKE 損失： $\mathrm{QLIKE} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\ln\hat{\sigma}_t^2 + \frac{r_t^2}{\hat{\sigma}_t^2}\right)$ （越低越好；對有雜訊的代理變數具有穩健性）

Random Forest 預測： $\hat{y} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}T_b(\mathbf{x})$ （B = 樹的數量，T_b = 個別決策樹的預測）

LSTM 閘門（簡化版）：

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad \text{（遺忘閘門，Forget Gate）}$$
$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad \text{（輸入閘門，Input Gate）}$$
$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad \text{（輸出閘門，Output Gate）}$$

偏差-變異數分解（Bias-Variance Decomposition）： $\mathrm{MSE} = \mathrm{Bias}^2 + \mathrm{Variance} + \mathrm{Irreducible\ Noise}$

模型比較摘要：

	GARCH	Random Forest	混合模型
參數數量	5–7	數千	數千 + GARCH
偏差（Bias）	高	低	低
變異數（Variance）	低	中	中
可解釋性	高	低	中
資料需求	低	高	高

4 學期路線圖：完整全景

八週學習旅程總覽

週次	主題	核心技能
1	風險與報酬分配	診斷非常態性（QQ 圖、JB 檢定）
2	波動率衡量	滾動窗口、EWMA、已實現波動率
3	GARCH 模型	估計 GARCH(1,1)
4	不對稱波動率	GJR-GARCH、槓桿效果
5	預測評估	RMSE、MAE、QLIKE、MCS 檢定
6	VaR 與 Expected Shortfall	尾端風險衡量
7	監管報告	巴塞爾回測檢驗、FSA 合規
8	AI 在金融中的應用	Random Forest、LSTM、混合模型

VolTech 故事線：Alex Chen 從對厚尾一無所知開始。八週後，他建構了一套可投入生產的混合風險系統，服務四個機構客戶。你所建立的技術基礎與全球量化分析師所使用的完全相同。

5 延伸閱讀

- Dixon, M. F., Halperin, I., & Bilokon, P. (2020). *Machine Learning in Finance: From Theory to Practice*. Springer. [金融機器學習應用的全面教科書]
- Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273. [金融機器學習的基準論文]
- Christensen, K., Siggaard, M., & Veliyev, B. (2023). A machine learning approach to volatility forecasting. *Journal of Financial Econometrics*, 21(5), 1680–1727. [混合模型優越性的實證證據]
- Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *NeurIPS*. [模型可解釋性的 SHAP 值方法]
- Zuckerman, G. (2019). *The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution*. Portfolio/Penguin. [關於 Renaissance Technologies 的非技術性敘述]